

Лабораторная работа №8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

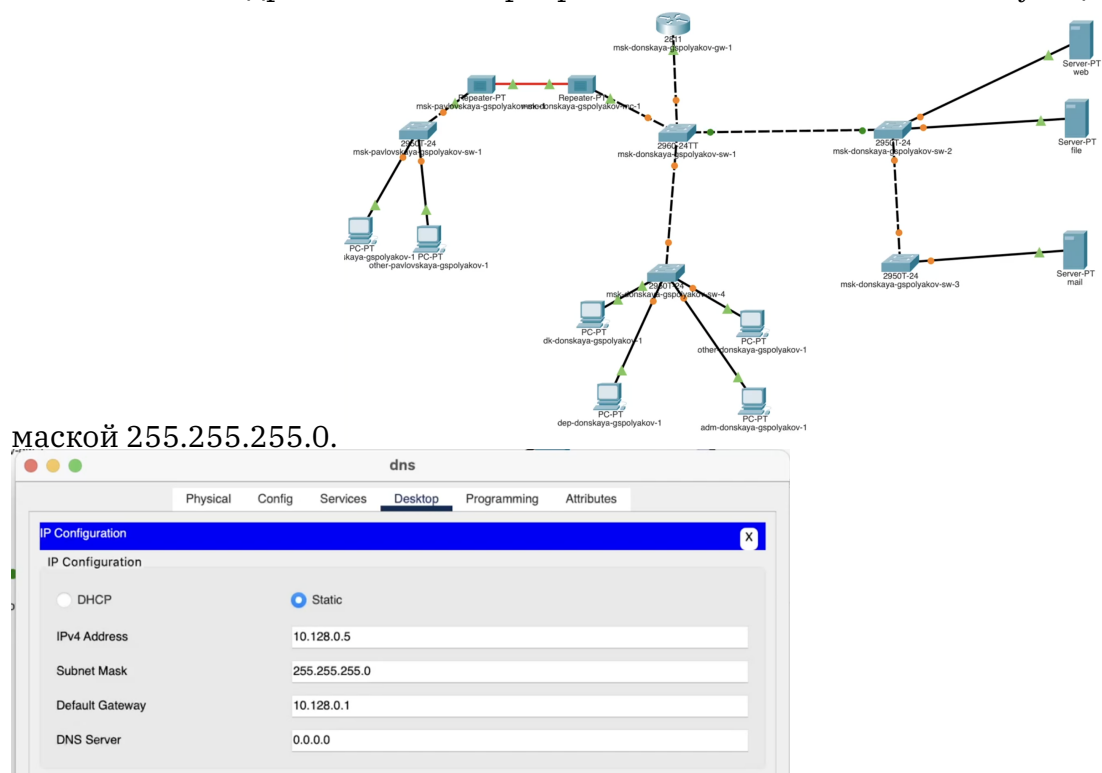
Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [5] в локальной сети.

2 Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

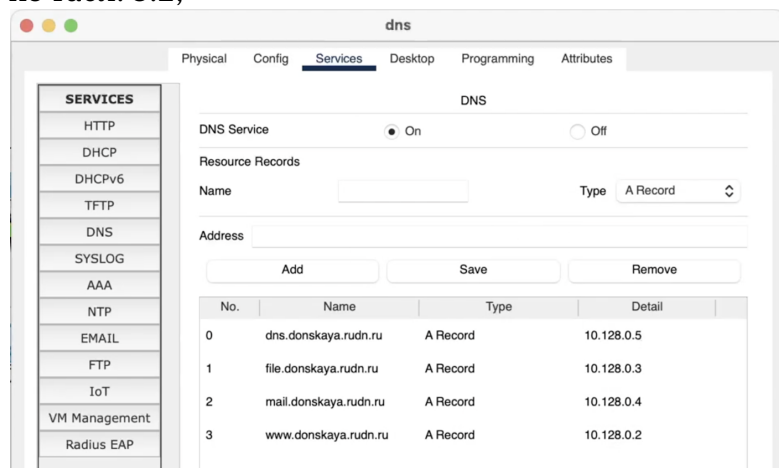
3 Выполнение лабораторной работы

1. В логическую рабочую область проекта добавьте сервер dns и подключите его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 8.1), не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей



2. Настройте сервис DNS (рис. 8.2):
 - в конфигурации сервера выберите службу DNS, активируйте её (выбрав флаг On);

- в поле Type в качестве типа записи DNS выберите записи типа A (A Record);
- в поле Name укажите доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажите его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2;
- нажав на кнопку Add , добавьте DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавьте DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из табл. 3.2;



- сохраните конфигурацию сервера.

3. Настройте DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые ниже команды для каждой выделенной сети: укажите IP-адрес DNS-сервера; затем перейдите к настройке DHCP; задайте название конфигулируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажите адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задайте пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (см. табл. 3.2).

– Настройка DHCP:

```
msk-donskaya -gw-1>enable
```

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip name -server 10.128.0.5
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#service dhcp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool dk
```

```
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
```



```
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.3.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.4.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.5.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.6.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.6.200 10.128.6.254
```

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ser
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp dk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#net
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#defa
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns-s
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#exi
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dh
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp ex
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dh
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp po
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp pool de
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#net
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#def
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#exit

```

– Информация о пулах DHCP:

msk-donskaya -gw -1#sh ip dhcp pool

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 8
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  10.128.3.1      10.128.3.1 - 10.128.3.254   0 / 8 / 254

Pool departaments :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 8
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  10.128.4.1      10.128.4.1 - 10.128.4.254   0 / 8 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 8
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  10.128.5.1      10.128.5.1 - 10.128.5.254   0 / 8 / 254

Pool other :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 8
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  10.128.6.1      10.128.6.1 - 10.128.6.254   0 / 8 / 254
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#

```

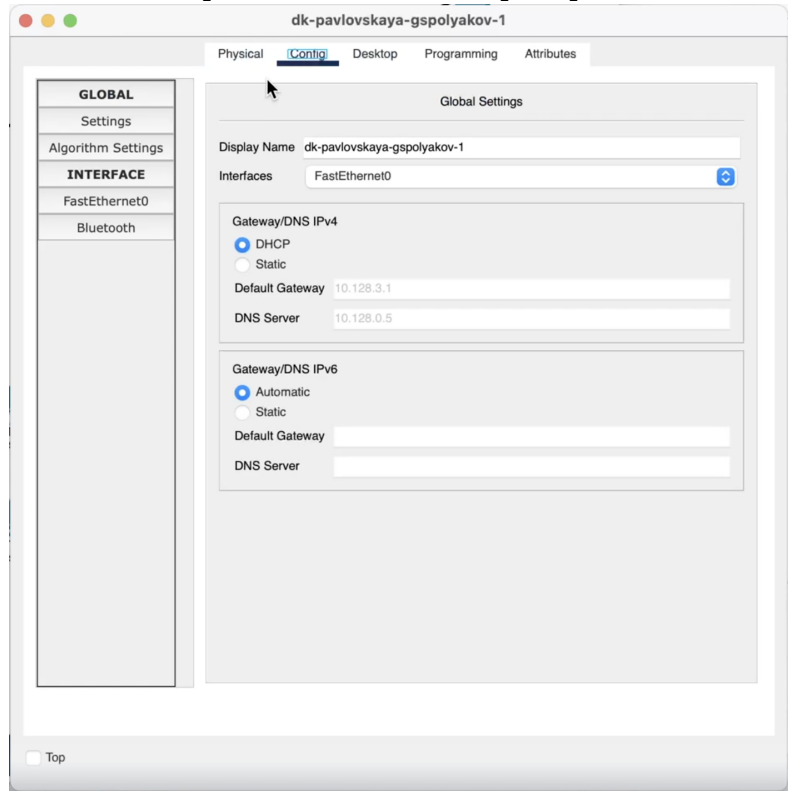
– Информация об при-

вязках выданных адресов:

msk-donskaya -gw -1#sh ip dhcp binding

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration  Type
-----
Hardware address
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#
```

4. На оконечных устройствах замените в настройках статическое распределе-



ние адресов на динамическое.

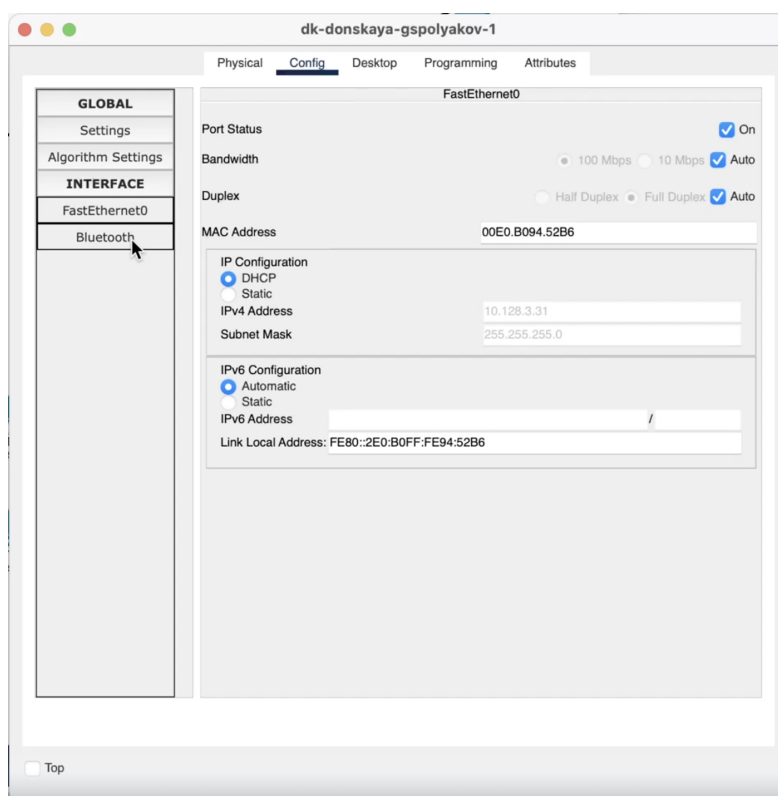
5. Проверьте, какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также до-

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#ping 10.128.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#
```

ступность устройств из разных подсетей.

6. В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (какие сообщения и какие отклики передаются по сети).



Выводы

Приобрел практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [5] в локальной сети.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это сетевой протокол, предназначенный для автоматического назначения IP-адресов и других сетевых параметров устройствам в сети. Он позволяет клиентским устройствам получать IP-адрес, маску подсети, шлюз и другие настройки без ручной конфигурации.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Основные типы DHCP-сообщений:

- DHCPDISCOVER – запрос клиента на поиск DHCP-сервера.
- DHCPOFFER – предложение IP-адреса и параметров от сервера.
- DHCPREQUEST – запрос клиента на аренду предложенного IP-адреса.
- DHCPACK – подтверждение аренды IP-адреса сервером.
- DHCPNAK – отказ от аренды (например, если IP уже занят или срок истёк).
- DHCPRELEASE – освобождение IP-адреса клиентом.
- DHCPINFORM – запрос дополнительных параметров у DHCP-сервера (без аренды IP).

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

DHCP может передавать множество параметров, включая:

- IP-адрес клиента

- Маску подсети
- Основной шлюз (Gateway)
- DNS-серверы
- WINS-серверы
- Доменное имя
- Серверы времени (NTP)
- Срок аренды IP-адреса

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система, которая преобразует доменные имена (например, example.com) в IP-адреса (например, 192.168.1.1). Это позволяет пользователям обращаться к сайтам по удобным именам, а не по цифровым адресам.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Некоторые ключевые типы DNS-записей:

- A (Address) – сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.
- AAAA (IPv6 Address) – сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.
- CNAME (Canonical Name) – создаёт псевдоним (алиас) для другого домена.
- MX (Mail Exchange) – указывает почтовый сервер для домена.
- NS (Name Server) – указывает DNS-серверы, отвечающие за домен.
- TXT (Text Record) – хранит произвольные текстовые данные, например SPF-записи.
- PTR (Pointer) – используется для обратного DNS (IP → домен).
- SRV (Service Locator) – определяет местоположение определённых сервисов, например, SIP или LDAP.

Эти записи используются для управления маршрутизацией трафика, почтой, безопасностью и другими функциями DNS.

Список литературы